

---

# Estimation de paramètres et optimisations

---

## Cours

**Enseignant :**

M. Abdelaziz BELMILOUDI

**Étudiant :**

Nathan HASCOET

25 septembre 2026

# Table des matières

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Motivation</b>                                        | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Ensemble convexe</b>                                  | <b>1</b>  |
| 2.1      | Cônes convexe . . . . .                                  | 2         |
| 2.2      | Sous-espace affines . . . . .                            | 3         |
| 2.3      | Cas des fonctions différentiables. . . . .               | 6         |
| <b>3</b> | <b>Complément de cours</b>                               | <b>8</b>  |
| <b>4</b> | <b>Problème d'optimisation</b>                           | <b>10</b> |
| <b>5</b> | <b>Problème avec contrainte d'inégalité et d'égalité</b> | <b>10</b> |

# 1 Motivation

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u + F(\alpha_1, \dots, \alpha_n, u) = f & \text{sur } \Omega \\ \gamma \frac{\partial u}{\partial n} + \beta u = g & \text{sur } \Gamma = \partial\Omega \ (\gamma\beta \neq 0) \\ u(t = t_0) = u_0 & \text{sur } \Omega \end{cases}$$

$$\alpha = (\alpha_i)_i, f, g \text{ et } u_0 \implies u = F(\alpha, f, g, u_0).$$

Existe t'il  $\alpha$  tel que  $u = u_{obs}$  ?

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u + \alpha(x, t) = f & \text{sur } \Omega \\ \gamma \frac{\partial u}{\partial n} + \beta u = g & \text{sur } \Gamma = \partial\Omega \ (\gamma\beta \neq 0) \\ u(t = t_0) = u_0 & \text{sur } \Omega \end{cases}$$

$$J(\alpha) = \frac{1}{2} \|u - u_{obs}\|^2 + \frac{\delta}{2} \|\alpha\|^2$$

Trouver  $\alpha^* \in K \subset L^2(\Omega \times [0, T_f])$  tel que :  $J(\alpha^*) = \inf_{\substack{\alpha \in K \\ s.c.(\Gamma)}} J(\alpha).$

# 2 Ensemble convexe

Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ . On va chercher à résoudre le problème suivant :

$$\inf_{x \in K \subset \mathbb{R}^n} f(x) \tag{1}$$

**Définition 1 (domaine d'une fonction)**

$$\text{dom } f = \{x \in \mathbb{R}^n | f(x) < +\infty\}$$

On a :  $(1) \iff \inf_{x \in K \cap \text{dom}(f)} f(x).$

**Définition 2**  $\forall x_1, \dots, x_p \in \mathbb{R}^n, \forall (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in (\mathbb{R}^+)^p$

avec  $\sum_{i=1}^p \lambda_i = 1$ , le point  $\sum_{i=1}^p \lambda_i x_i$  est dit C.L convexe de points  $(x_1, \dots, x_n)$ .

**Proposition 1** Soit  $C$  un convexe de  $\mathbb{R}^n$ ,  $\forall (x_1, \dots, x_p) \in C^p$ ,

$\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in (\mathbb{R}^+)^p$  avec  $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ . On a :

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \in C$$

**Proposition 2** Si  $(C_i)_i$  est une famille de convexe alors  $\cap C_i$  est un convexe.

**Proposition 3 (Enveloppe convexe)**

Soit  $A$  une partie convexe de  $\mathbb{R}^n$ . L'enveloppe convexe de  $A$  noté  $co(A)$  ou  $conv(A)$  est l'intersection de tous les convexes contenant  $A$ .

**Remarque 1** Si  $C$  est un convexe contenant  $A$ , il contient  $conv(A)$ .

**Proposition 4** L'enveloppe convexe d'un ensemble convexe d'un ensemble  $A$  est l'ensemble des combinaisons convexes finis d'éléments de  $A$  :

$$co(A) = \left\{ \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i \mid p \geq 1, x_i \in A, \lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^p \lambda_i = 1 \right\}.$$

En particulier :

1. Si  $A = (a_1, \dots, a_p)$  alors  $conv(A) = \left\{ \sum_{i=1}^p \lambda_i a_i \mid \lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^p \lambda_i = 1 \right\}$ .
2. Si  $A_i$ , pour  $i = 1, \dots, p$ , son des convexes de  $\mathbb{R}^n$ , alors :

$$conv(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_p) = \left\{ \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i \mid x_i \in A_i, \lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^p \lambda_i = 1 \right\}.$$

## 2.1 Cônes convexe

**Définition 3** Une partie  $\mathcal{C}$  de  $\mathbb{R}^n$  est un cône de sommet  $x_0$  si  $\forall x \in \mathcal{C}$  et  $\lambda > 0$ , on a :

$$x_0 + \lambda(x - x_0) \in \mathcal{C}.$$

**Remarque 2**

Í Si  $\mathcal{C}$  est une partie convexe, alors  $\mathcal{C}$  est dit cône convexe.

Í si  $x_0 = 0$ , alors  $\mathcal{C}$  est un cône si  $\lambda \mathcal{C} \subset \mathcal{C}$ .

**Proposition 5** *L'intersection d'une famille de cônes convexes de même sommet  $x_0$  est un cône convexe.*

**Définition 4** *Soit  $A \subset \mathbb{R}^n$ , l'ensemble :*

$$\text{cone}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i \mid p \geq 1, x_i \in A, \lambda_i \geq 0 \right\},$$

*est dit cône convexe engendré par  $A$ .*

**Remarque 3** *Si  $A$  est un convexe, alors  $\text{conv}(A) = \bigcup_{\lambda \geq 0} \lambda A$ .*

**Définition 5** *Soit  $C \neq \emptyset$  un convexe fermé de  $\mathbb{R}^n$ . Un cône asymptote  $C_\infty$  est donné par :*

$$C_\infty = \left\{ d \in \mathbb{R}^n \mid C + d\mathbb{R}^+ \subset C \right\},$$

*$d$  = direction asymptotique.*

**Remarque 4**  $C_\infty = \left\{ d \in \mathbb{R}^n \mid \exists (x_k) \in C^\mathbb{N}, \exists (t_k) \in \mathbb{R}^\mathbb{N}, t_k \rightarrow +\infty, \frac{x_k}{t_k} \rightarrow d \right\}$

## 2.2 Sous-espace affines

**Définition 6**  *$A \subset \mathbb{R}^n$  est un sous-espace affine de  $\mathbb{R}^n$ , si  $\forall x, y \in A, \forall \theta \in \mathbb{R}, \theta x + (1 - \theta)y \in A$ .*

**Proposition 6** *Si  $A$  est*

**Définition 7** Soit  $A$  une partie de  $\mathbb{R}^n$ .

Le sous-espace affine engendré par  $A$  est le plus petit sous-espace affine contenant  $A$  : on le note  $\text{Aff}(A)$ .

**Proposition 7** Soit  $A$  une partie de  $\mathbb{R}^n$ .

1.  $\text{Aff}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i \mid p \geq 1, x_i \in A, \lambda_i \in \mathbb{R}, \sum_{i=1}^p \lambda_i = 1 \right\}$ .
2. Si  $x \in A$ , alors  $\text{Aff}(A) = a + V$  avec  $V$  un espace vectoriel engendré par  $A - a$ .
3. Si  $A$  est convexe,  $\text{Aff}(A) = \left\{ \theta x + (1 - \theta)y \mid \theta \in \mathbb{R}, (x, y) \in A^2 \right\}$ .

**Définition 8** Soit  $C$  une partie convexe de  $\mathbb{R}^n$ , l'intérieur relatif de  $C$  est donnée par  $\text{ir}(C)$  ( $\text{ri}(C)$  ou  $\text{Inr}(c)$ ) est défini par :

$$\left\{ x \in C \mid \text{il existe un voisinage } V \text{ de } x \text{ tq } \text{Aff}(C) \subset C \right\}.$$

Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ . La fonction  $f$  est convexe si :  $\forall x, y \in \text{dom}(f), \forall \theta \in [0, 1]$ ,

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y).$$

**Lemme 1 (inégalité de Jensen)**

Si  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$  une fonction convexe,  $(x_i)_{i \in [1, p]} \in \text{dom}(f)^p$  et  $(\alpha_i)_i \in (\mathbb{R}^+)^p$  avec  $\sum_{i=1}^p \alpha_i = 1$ .

Alors :

$$f\left(\sum_{i=1}^p \alpha_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^p \alpha_i f(x_i).$$

**Théorème 1** Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ .

La fonction  $f$  est convexe, si et seulement si, son épigraphe (*strict*)

$$\text{epi}(f) = \left\{ (x, t) \in \text{dom}(f) \times \mathbb{R} \mid \begin{array}{c} \geq \\ (>) \end{array} f(x) \right\} \text{ est convexe.}$$

**Preuve 1** ( $\implies$ ) Si  $f$  est convexe.

Soient  $(x, t), (y, u)$  deux éléments de l'épigraphe de  $f$  et  $\theta \in [0, 1]$ . On a alors :

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y) \stackrel{\text{epi}}{\leq} \theta t + (1 - \theta)u. \quad (2)$$

D'où  $(\theta x + (1 - \theta)y, \theta t + (1 - \theta)u) \in \text{epi}(f)$ .

( $\impliedby$ ) Si  $\text{epi}(f)$  est convexe. Soit  $x, y \in \mathbb{R}^n$  et  $\theta \in [0, 1]$ . On a alors :

$$(x, f(x)) \in \text{epi}(f),$$

et,

$$(y, f(y)) \in \text{epi}(f).$$

Il vient alors :

$$(\theta x + (1 - \theta)y, \theta f(x) + (1 - \theta)f(y)) \in \text{epi}(f),$$

et ainsi :  $f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y)$ .

**Proposition 8** Soit  $f : K \longrightarrow \mathbb{R}$  avec  $K$  convexe, une fonction convexe.

On peut étendre la fonction  $f$  à  $\mathbb{R}^n$  en une fonction convexe  $\tilde{f}$  par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in K \\ +\infty & \text{sinon} \end{cases}.$$

En particulier : Soit  $A$  une partie de  $\mathbb{R}^n$ . On définit la fonction caractéristique :

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in A \\ +\infty & \text{si } x \notin A \end{cases}.$$

**Remarque 5**  $\chi_A$  est convexe, si et seulement si,  $A$  est convexe. Et dans ce cas :

$$\tilde{f} = f + \chi_K \quad (3)$$

**Proposition 9** Soit  $(f_i)_i$  une famille de fonctions convexe. Alors,  $f = \sup f_i$  est convexe.

**Définition 9** Une fonction  $f$  est dite propre si  $f$  ne prend de valeur  $-\infty$  et n'est pas la constante  $+\infty$ .

**Remarque 6**  $-\infty + t = -\infty$ ,  $a(-\infty) = -\infty$  et  $0(-\infty) = 0$  pour tout  $t < +\infty$  et  $a > 0$ .

**Proposition 10** Soit  $f$  une fonction convexe.

Les ensemble  $L_f(\gamma) = \left\{ x \in \text{dom}(f) \mid f(x) \leq \gamma \right\}$  (de niveau) sont soit vide, soit convexe.

**Remarque 7** La réciproque est fausse, voir :  $\sqrt{x}$ .

## 2.3 Cas des fonctions différentiables.

**Théorème 2** Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction différentiable.

Les propositions suivantes sont équivalentes :

1.  $f$  est convexe
2.  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ ,  $f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle$
3.  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ ,  $\langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle \geq 0$

**Théorème 3 (preuve en exercice)**

Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^2$ . La fonction  $f$  est convexe, si et seulement si, pour tout  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $H(f)(x) \geq 0$  (ie. la matrice hessienne  $H(f)$  de  $f$  est semi-défini positive pour tous points de  $\mathbb{R}^n$ ).

### Exemple 1

- *Cas linéaire*  
 $f(x) = \max_{i=1,\dots,p} (\langle a_i, x \rangle + b_i)$  est convexe.
- Soit  $C$  un convexe :
  - $S_c(x) = \sup_{y \in C} \langle y, x \rangle$  est convexe (support d'une fonction).
  - $f(x) = \sup_{y \in C} \|x - y\|$  est convexe.
- Soit  $A$  une matrice symétrique. La fonction  $\lambda_{\max}(A) = \sup_{\|x\|=1} Y^t A Y$  est convexe.

### Définition 10

- $f$  est *quasi-concave* sur  $\mathbb{R}^n$ , si :

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \geq \min(f(x), f(y)) \quad (4)$$

- $f$  est *quasi-convexe* sur  $\mathbb{R}^n$  si  $\forall x, y \in \mathbb{R}^n, \forall \theta \in [0, 1]$ ,

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \max(f(x), f(y)) \quad (5)$$

**Remarque 8** Si  $f$  est concave (resp. convexe), alors  $f$  est quasi-concave (resp. quasi-convexe).  
(Exercice)

**Lemme 2** Soient  $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions quasi-concaves. Alors :

1.  $\alpha f$  est quasi-concave,  $\forall \alpha \in \mathbb{R}^+$ .
2.  $\min(f, g)$  est quasi-concave.
3. Soit  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction croissante, alors  $h \circ f$  est quasi-concave.

**Théorème 4** Soit  $f$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^n$ . La fonction  $f$  est quasi-concave, si et seulement si,  $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$ , si  $f(y) \geq f(x)$ , alors  $\langle \nabla f(x), y - x \rangle \geq 0$ .

### Proposition 11 (conjugaison)

$$z \in \partial f(x) \iff x \in \partial f^*(z)$$

#### Preuve 2

$$\begin{aligned} z \in \partial f(x) &\iff \forall y \quad f(y) \geq f(x) + \langle z, y - x \rangle \\ &\iff \forall y \quad f(y) - \langle z, y \rangle \geq f(x) - \langle x, y \rangle \\ &\iff \forall y \quad \langle z, y \rangle - f(y) \leq \langle z, x \rangle - f(x) \\ &\iff f^*(z) = \langle z, x \rangle - f(x) \\ &\iff f^{**}(x) = \langle x, z \rangle - f^*(z) \\ &\iff x \in \partial f^*(z) \end{aligned}$$

## 3 Complément de cours

Soit  $H$  un espace de Hilbert et  $J : H \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ .

#### Théorème 5

Supposons que  $J$  est une fonction convexe. Les deux propositions suivantes sont équivalentes :

1.  $\overset{\circ}{\text{dom}}(J) \neq \emptyset$  et  $J$  est continue sur  $\overset{\circ}{\text{dom}}(J)$ .
2. Il existe un ouvert  $\Omega \neq \emptyset$  tel que la fonction  $J$  est majorée par une constante finie (dans le domaine  $\Omega$ ) et  $J$  ne vaut pas  $-\infty$ .

#### Corollaire 1

Si  $H$  est de dimension finie et  $J$  est un convexe. Alors  $J$  est continue dans  $\overset{\circ}{\text{dom}}(J)$ .

#### Proposition 12

Soient  $J$  une fonction convexe et  $x \in \text{dom}(J)$ .

Alors  $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{J(x + \varepsilon y) - J(x)}{\varepsilon}$  existe pour tout  $y \in H$ .

**Définition 11**

On dit que la fonction  $J$  est Gâteaux-différentiable ( $G$ -diff) en un point  $x \in \text{dom}(J)$  si la dérivée direct  $J'(x).y = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{J(x + \varepsilon y) - J(x)}{\varepsilon}$  existe pour tout  $y \in H$  et si l'application  $J'(x)H \rightarrow \mathbb{R}$  est linéaire continue sur  $H$ .

**Remarque 9**

1.  $G\text{-diff} \not\Rightarrow$  continuité (par ex :  $J(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } y = x^2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ )
2.  $F\text{-diff} \Rightarrow G\text{-diff}$
3. D'après la représentation de Riesz-Frechet on a :  $J'(x).y = \langle \nabla J(x), y \rangle$  (gradient de  $J$  en  $x$ ).
4. Si  $J$  est  $G$ -diff en un point  $x$  et  $DJ(x) \neq \emptyset$  alors  $DJ(x) = \{\nabla J(x)\}$

**Exemple 2**  $H = L^2(\Omega)$ .

$$J(f) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |f(x)|^2 dx$$

$$\frac{J(f + \varepsilon g) - J(f)}{\varepsilon} = \frac{1}{2\varepsilon} \left( 2\varepsilon \int_{\Omega} f(x)g(x)dx + \varepsilon^2 \int_{\Omega} |g(x)|^2 dx \right) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Omega} f(x)g(x)dx = \langle f, g \rangle_{L^2(\Omega)}$$

$$\nabla J(f) = f.$$

**Définition 12** Soit  $J : H \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ .

$J$  est semi-continue inf. ( $sci.$ ), si et seulement si, pour tout  $x \in H$ ,  
 $J(x) \leq \liminf_{y \rightarrow x} J(y)$  (avec  $\liminf = \sup_{\varepsilon > 0} \inf_{|y-x| < \varepsilon}$ ). ce qui est équivalent à :  
pour tout  $(x_k)$  qui converge vers  $x$  on a  $J(x) \leq \liminf_{k \rightarrow +\infty} J(x_k)$ .

**Proposition 13**  $J$  est  $sci.$ , si et seulement si,  $\text{epi}(J)$  est fermé.

## 4 Problème d'optimisation

Soient  $F : H \longrightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ .

$$(P_0) \left\{ F(u^\alpha) = \inf_{u \in K} F(u) \right.$$

**Théorème 6** *Supposons que  $F$  est convexe sci. et  $K = H$ . Alors  $u^\star$  est une solution de  $P_0$ , si et seulement si,  $0 \in DF(u^\star)$ .*

**Théorème 7** *Supposons que  $F$  est sci. et  $K$  un ensemble compact. Alors  $(P_0)$  admet au moins une solution dans  $K$ .*

*Supposons  $H$  de dimension finie,  $K$  un sous-ensemble convexe fermé et  $F$  propre, convexe et sci. Alors si  $\overset{\circ}{K} \cap \text{dom}(F) \neq \emptyset$ , on a :  $0 \in DF(u^\star) + N_K(u^\star)$ , si et seulement si  $u^\star$  est une solution de  $(P_0)$ .*

*Autrement il existe  $\tilde{u} \in H$  tel que  $-\tilde{u} \in DF(u^\star)$ ,  $\langle \tilde{u}, v - u^\star \rangle \leq 0$  pour tout  $v \in K$ .*

Par conséquent si  $F$  est G-diff alors  $0 \in DF(u^\star) \iff \nabla F(u^\star) = 0$  et  $0 \in DF(u^\star) + N_K(u^\star) \iff 0 \in \nabla F(u^\star) - N_K(u^\star) \iff \langle -\nabla F(u^\star), v - u^\star \rangle \leq 0$  pour tout  $v \in K$ .

**Théorème 8** *Supposons que  $H$  soit de dimension finie,  $K$  un convexe fermé et  $F$  (resp. strictement) convexe sci., coercive avec  $\text{dom}(F) \cap K \neq \emptyset$ . Alors  $(P_0)$  admet au moins une solution (resp. unique).*

**Théorème 9** *Supposons  $K$  est convexe et que  $F$  est G-diff en un point  $u^\star$  solution de  $(P_0)$ , alors  $\langle \nabla F(u^\star), v - u^\star \rangle \geq 0$  pour tout  $v \in H$ . Et inversement si  $F$  est de plus convexe sur le convexe  $K$  et l'inégalité précédente est vérifiée en un point  $u^\star$ , alors  $u^\star$  est solution du problème  $(P_0)$ .*

## 5 Problème avec contrainte d'inégalité et d'égalité

On considère le problème  $\inf_{x \in K} f_0(x)$  (di primal) avec  $K = K_1 \cap K_2$  où  $K_1 = \{x \in \bigcap_{i=1}^m \text{dom}(f_i), f_i(x) \leq 0\}$  et  $K_2 = \{x \in \bigcap_{j=1}^p \text{dom}(h_j), h_j(x) = 0\}$ .